摘要：

MiniMax创始人闫俊杰首次英文播客亮相，抛出惊人论断：AI盈利靠降成本而非涨价，低推理成本既是收入护城河，也能放大模型后训练规模。截至8月，公司ARR已超8亿美元，B2B占比逾80%。他还宣布将坚持开源直至AGI实现——因为"智能应属于所有人"。

中国AI公司正在尝试走出一条与硅谷不同的道路。MiniMax创始人、董事长兼CEO闫俊杰（IO）在首次英文播客访谈中表示，公司将坚持开源，直到实现通用人工智能（AGI）；而实现盈利的关键，不是提高模型价格，而是通过技术创新持续压低推理成本。



在他看来，美国AI生态依靠巨额资本和算力资源推动模型能力突破，中国公司则必须在有限的算力条件下提高效率。MiniMax希望证明，即使无法获得同等规模的顶级芯片，也可以通过模型架构、基础设施和算法优化，缩小与美国前沿模型的差距。

这套思路已经开始反映在商业模式上。闫俊杰透露，**截至8月，MiniMax的年度经常性收入年化运行率（ARR）已超过8亿美元，其中企业业务占比超过80%。他认为，低推理成本不仅可以让客户以更低价格使用AI，还能让公司以更低成本进行强化学习和后训练，从而形成商业增长与模型能力提升相互促进的循环。**

与此同时，MiniMax正在推进语言模型与视频生成模型的融合，希望让AI从生成文本和视频片段，进一步发展为能够规划、执行并完成复杂项目的智能体。闫俊杰强调，AGI不应该属于某一家企业、某一个国家或某个组织，而应该属于所有人。

华尔街见闻整理要点如下：

1、MiniMax将坚持开源，直到AGI实现。闫俊杰认为，开源不是商业变现的替代方案，而是推动商业化和技术创新的催化剂。开发者可以基于模型开发新产品，形成反馈循环，帮助模型更快迭代。

2、低推理成本是MiniMax商业模式的核心护城河。闫俊杰认为，AI盈利不应该依赖涨价，而应该通过技术创新降低推理成本。成本下降既能吸引更多客户，也能让公司以更低成本扩大后训练规模。

3、中国和美国的AI生态正在形成不同的发展路径。美国依靠资本、芯片和算力资源推动前沿模型发展，中国公司则更重视单位算力的使用效率。资源约束反而促使中国AI实验室在架构、基础设施和算法上持续创新。

4、MiniMax正在押注语言模型与视频模型的融合。公司目前拥有M系列语言模型和H系列多模态模型，未来希望将两者整合为统一系统，让AI从生成内容升级为完成广告、影视、设计等复杂工作。

5、AI Agent的下一阶段不只是执行任务，而是自主设定目标并验证结果。闫俊杰认为，真正有价值的智能体应当具备长期任务中的自主性。

6、MiniMax的竞争优势不仅在于技术，也在于创始人的资本配置能力。Scottish Mortgage投资经理Lawrence Burns认为，闫俊杰能够减少无效实验、作出关键技术选择，并以更少的资源取得较好的研发成果。

7、盈利仍面临价格竞争和前沿研发成本上升两大挑战。Lawrence Burns指出，中国AI市场竞争激烈，MiniMax仍需持续投入以保持技术前沿，市场空间虽然巨大，但盈利能力和利润率仍需验证。

从资源约束到效率优势：MiniMax选择了一条不同的AI道路

对于MiniMax而言，资源约束并非一个可以轻易消除的短期问题，而是从创立之初就必须面对的现实。

美国头部AI公司拥有更充足的资本、芯片和算力资源，可以通过大量实验寻找最优技术路线。中国公司则必须更加谨慎地使用每一单位算力。这种差异逐渐塑造了MiniMax的组织文化和技术战略。

闫俊杰将公司的目标概括为：**最大限度地降低推理成本，同时让每个人都能够享受到前沿智能。**

他认为，AI行业最终的竞争不只是模型性能的竞争，也是单位算力能够创造多少智能的竞争。

开源不是放弃商业化，而是建立更大的创新网络

在中美AI公司的发展路径中，开源与闭源已经成为一个重要分水岭。

OpenAI、Anthropic等美国公司主要采取闭源模式，通过控制模型访问权限和API服务实现商业化。中国AI公司则更加积极地采用开放权重模式，允许开发者下载模型，并在自己的硬件上部署和修改。

MiniMax选择站在后者一边。闫俊杰表示，开源并不是商业变现的替代方案，反而是推动商业化和进一步创新的催化剂。

他以公司H3模型为例。按照他的介绍，H3发布后的前两周，已经有大约300个基于该模型构建的开放模型出现。

其中，一家美国公司fal.ai基于H3进行后训练，开发出H3 Max，能够在3秒内生成5秒的视频，实现接近实时的视频生成。

这意味着，开源模型的价值并不局限于原始模型本身。外部开发者可以在其基础上进行优化，开发出原本没有被设想过的应用。

闫俊杰举例称，开发者已经利用相关技术搭建了24小时运行的AI直播系统，内容可以根据用户需求实时生成。类似的能力还可能延伸至实时游戏、教育和其他交互式体验。

对于企业和政府客户，开源还有另一个优势：模型可以部署在自己的硬件上，从而更好地保护数据和隐私。因此，MiniMax希望通过开放模型权重，让开发者、用户和模型公司形成一个相互促进的生态。

闫俊杰甚至明确表示，公司计划一直开源，直到AGI实现。

这并不意味着开源模式没有商业化问题。**模型下载量和开发者数量最终仍需要转化为API收入、企业客户和实际使用量。**但MiniMax的判断是，开放生态能够扩大模型的应用范围，并让公司以更低成本获得更多技术反馈。

盈利不靠涨价：低推理成本同时决定收入与研发效率

相比开源战略，闫俊杰对MiniMax商业模式的解释更加值得关注。

目前，AI行业普遍面临较高的研发和算力投入，很多公司仍处于亏损状态。对于MiniMax而言，如何在保持模型能力增长的同时实现盈利，是投资者最关心的问题之一。

闫俊杰的答案是：**AI的利润不是通过提高价格获得的，而是通过创新降低推理成本获得的。**

他认为，低推理成本同时构成公司的收入护城河和利润护城河。

一方面，推理成本下降意味着MiniMax可以用更低价格向客户提供服务，扩大市场覆盖范围。并不是所有企业都需要全球最先进的模型，很多日常办公、编程和业务流程，只需要性能足够好、价格合理的模型。

如果模型性能达到业务需求，而价格明显低于竞争对手，企业采用AI的投资回报率就会提高。

另一方面，低推理成本还会影响模型本身的研发效率。

闫俊杰特别强调了后训练的重要性。在模型完成初始训练之后，还需要通过监督微调、强化学习和数据合成等方式，让模型不断练习、纠正错误并提高复杂任务处理能力。

这些过程都需要大量推理计算。因此，推理成本越低，公司就越有能力扩大后训练规模，让模型获得更多练习机会。

Lawrence Burns对此给出了一个高尔夫球的比喻：两名球手都需要不断练习才能进步，但如果其中一人购买练习球的成本更低，那么在相同预算下，他就能进行更多练习，最终更有可能成为更好的球手。

MiniMax的优势就在于拥有更便宜的“练习球”。这意味着，低成本并不只是一个定价优势，还可能转化为模型能力提升的优势。

闫俊杰透露，截至8月，MiniMax的ARR已经超过8亿美元，其中B2B业务占比超过80%。

不过，ARR是按照当前收入水平年化计算的运行率，并不等于已经实现的全年收入。

对于MiniMax而言，**理想的发展路径是：推理成本持续下降，吸引更多客户使用，收入规模扩大，再将资源投入后训练和模型研发，最终推动收入增长快于成本增长。**这也是公司希望建立的增长飞轮。

中国AI公司的另一种竞争方式：单位算力创造更多智能

在谈及中美AI产业竞争时，闫俊杰认为，两种生态系统正在形成不同的发展模式。

美国AI公司拥有更多资本、算力和芯片资源，能够通过大规模计算推动模型能力突破。中国公司则需要更加重视每单位算力的效率。

他表示，美国的AI生态正在建立由巨额资本支撑的封闭系统，而中国的AI生态则正在建立由效率驱动的协作体系。

他并不认为两种生态最终会走向完全相同的道路。这种差异不仅体现在商业模式上，也体现在技术架构和研发方法上。

MiniMax重点投入三个领域：模型架构、基础设施和优化技术。闫俊杰表示，公司从一开始就希望模型能够在不同芯片上保持良好的运行表现，而不是完全依赖某一种硬件。

在他看来，算力越受限制，算法和推理效率的重要性就越高。

这种资源约束反而让公司的工程师和研究人员变得更加优秀。这也解释了为什么MiniMax将企业文化概括为扁平、专注和节俭。

公司目前只有约500名员工，因此必须把资源集中在最重要的事情上。

闫俊杰提出了两项研发原则：第一，让事情尽可能简单；第二，始终建设基础设施。他认为，直接推出产品可能更快，但长期来看，基础设施才是实现规模化发展的基础。

Scottish Mortgage投资经理Lawrence Burns则认为，闫俊杰的一个突出优势，是他能够同时扮演优秀科学家和资本配置者的角色。

在很多美国AI实验室中，研究人员可以利用充足的资本和芯片资源开展大量实验。但MiniMax没有这样的条件，因此必须减少无效尝试，尽早判断哪些技术路线值得投入。

Burns认为，闫俊杰能够更准确地判断技术方向，并在较少的实验选择中取得较好的结果。这不仅提高了资本效率，也有助于吸引和留住中国顶尖AI人才。

从视频生成到完整任务：语言模型与视频模型的融合

MiniMax并不打算只做语言模型或者视频生成模型。公司目前拥有两个主要模型系列：M系列语言模型，以及H系列多模态模型。

M系列主要面向编程、智能体和生产力应用；H系列则专注于视频生成，并能够处理图像和音频。

闫俊杰表示，公司希望在未来将两个系列整合为一个统一模型。

这一战略背后，是他对AI应用形态变化的判断。

目前的视频生成模型能够根据提示词生成视频片段，但在理解复杂指令、根据反馈修改内容以及完成连续任务方面仍有不足。

例如，在广告、电影和设计工作中，用户不仅需要生成一段视频，还需要不断调整镜头、修改内容、理解创作意图，并最终完成一个完整项目。

这就需要语言模型的理解、规划和执行能力与视频模型的生成能力结合起来。Lawrence Burns认为，这种融合可能打开比单纯生成视频片段更大的市场。

当AI能够从生成内容升级为完成整个项目时，企业愿意支付的费用也可能显著提高。

与此同时，MiniMax还在押注AI Agent。闫俊杰认为，下一代智能体的竞争重点，不只是能否完成复杂任务，而是能否自主制定目标，并验证任务结果。

目前，MiniMax已经将编程和Agent能力作为M系列模型的核心方向。他还特别提到，自己当时正集中精力研发下一代模型M3 Pro，并认为它有望成为一项重要突破。

盈利仍面临两大挑战：价格战与前沿研发成本

尽管MiniMax已经展现出较快的收入增长，但盈利仍然是公司必须面对的问题。

Lawrence Burns指出，今年上半年，MiniMax收入接近增长四倍，但报告亏损规模也达到原来的约三倍。

他认为，公司实现盈利面临两项主要挑战。

第一，中国AI市场的价格竞争非常激烈。

MiniMax需要与DeepSeek等竞争对手争夺客户，而激烈的价格竞争可能压低整个行业的服务价格。

第二，维持前沿模型能力的成本仍在不断上升。

随着AI模型不断进步，训练和推理所需的资源也在增加。这也是MiniMax在7月份融资20亿美元的原因之一。

在Burns看来，公司需要依靠精简的成本结构、正确的技术选择，以及能够大规模变现的市场来应对这些挑战。

但他也指出，目前已经出现了一些积极变化：研发支出的增长速度开始低于销售收入增长速度，企业业务收入也在快速扩大。

按照他的介绍，企业业务收入增长约八倍，目前占总收入的63%。而闫俊杰提到的超过80%，则是按年化口径计算的业务占比。

企业客户的增加有助于改善商业化能力，因为随着模型性能提升，企业可以利用AI完成更多工作，也更愿意为更高的生产力支付费用。

不过，Burns强调，MiniMax仍然是一项早期阶段的投资，最终结果存在较大的不确定性。这也是基金控制其投资组合持仓规模的原因之一。

AGI不属于任何一家企业：MiniMax的最终愿景

访谈最后，Lawrence Burns询问闫俊杰，如果MiniMax实现自己的目标，世界将会发生怎样的改变。

闫俊杰给出的回答是：真正的问题不是AGI能否实现，而是AGI最终将让谁受益。

在他看来，AGI不应该属于某一家企业、某一个国家或者某个组织，而应该属于所有人。

他认为，使用模型的人、基于模型开发应用的开发者，以及为模型作出贡献的研究人员，都应该成为AGI生态的一部分。

这也是MiniMax将公司口号定为“Intelligence with everyone”（与所有人共享智能），而不是“Intelligence for everyone”（为所有人提供智能）的原因。

两者看似只有一个词的区别，背后的含义却不同。

前者强调智能不仅应该服务于所有人，更应该由所有人共同参与和拥有。

对于MiniMax而言，开源不仅是一种技术策略，也是一种关于AI未来归属的选择。

而对于投资者来说，最终需要验证的仍然是另一件事：这种开放和低成本的路线，能否在激烈的行业竞争中形成可持续的商业回报。

以下为访谈原文，由AI辅助翻译：

> 这场访谈由英国投资信托Scottish Mortgage旗下播客《Invest in Progress》推出，也是MiniMax创始人闫俊杰首次接受英文播客采访。
>
> 对话分为两个部分。第一部分由Scottish Mortgage投资经理Lawrence Burns与闫俊杰交流，围绕MiniMax的技术路线、商业模式、开源战略以及AGI愿景展开；第二部分则由节目主持人Claire Shaw采访Lawrence Burns，进一步解释基金投资MiniMax的原因、公司的竞争优势以及潜在风险。
>
> **对话嘉宾：**
>
> - **闫俊杰（Yan Junjie，IO）**：MiniMax创始人、董事长兼CEO，机器学习和计算机视觉研究背景，曾在百度深度学习研究院工作，是公司技术战略的主要推动者。
> - **Lawrence Burns**：Scottish Mortgage投资经理，参与MiniMax投资研究和决策，重点关注公司的技术路线、资本效率与长期商业化潜力。
> - **Claire Shaw**：Scottish Mortgage投资组合总监，也是《Invest in Progress》主持人，负责串联访谈，并在最后与Lawrence Burns讨论投资逻辑。
>
> ## 开场：MiniMax 为什么走出了一条不同的 AI 道路
>
> Claire Shaw（主持人，节目旁白）：
>
> 对于我们而言，尤其是对于一家中国 AI 公司来说，算力一直是一种约束。
>
> 但这种约束也让我们成为了更优秀的工程师和研究人员。

Lawrence Burns（投资经理，后期回顾）：

去年12月，我第一次见到 IO。当时，我们对他所介绍的情况，以及中国 AI 生态的发展都非常感兴趣。

按照他的说法，MiniMax 已经能够以领先前沿模型十分之一的成本，实现约95%的性能。

我认为，美国的 AI 生态正在建立由巨额资本支撑的封闭系统，而中国的 AI 生态则正在建立一种由效率驱动的协作体系。

这种低成本模式与我们在美国看到的模式有所不同，而且它在全球范围内可能具有很高的价值。

首先，并不是所有工作都需要使用最顶尖的模型。

其次，并不是所有用户和企业都像美国和欧洲的用户、企业那样富有，能够负担高昂的费用。

闫俊杰（IO）：

AGI 不应该属于某一家企业、某一个国家或者某个组织。

它必须属于我们所有人。

节目介绍：一家不一样的中国 AI 公司

Claire Shaw：

大家好，欢迎收听 Scottish Mortgage 播客节目《Invest in Progress》。我是 Claire Shaw，担任投资组合总监。

在这档节目中，我们将带大家走进幕后，聆听我们的投资经理与全球最优秀的成长型企业领导者之间的对话。

作为一家英国投资信托基金，Scottish Mortgage 只能在特定的受众群体和地理区域内进行推广。因此，请大家查看播客介绍，确认本期节目是否适合您收听。与任何投资一样，您的本金都存在风险。

MiniMax 是一家业务覆盖全球、专注于人工智能的公司。它与我们持有的另一家投资组合公司 Anthropic 有一些共同之处。

但这家中国企业与美国同行有着截然不同的特点。

MiniMax 的首席执行官是闫俊杰博士，也被称为 IO。

正如接下来大家将听到的，他奉行的理念是：以尽可能低的成本提供智能。

目前，MiniMax 既无法获得大量最先进的计算芯片，也没有足够的预算来购买这些芯片。因此，它不得不学会用更少的资源做更多的事情。

尽管面临这些限制，IO 很早就决定，MiniMax 的模型不能只生成文本，还应该具备视频和音频生成能力。

所以，如果你曾经在 YouTube 上看过 AI 生成的视频，那么很可能 MiniMax 就参与了其中。

此外，MiniMax 还是开源模式的积极倡导者。

Anthropic 选择将模型保持封闭，并向客户收取使用费用；而 MiniMax 则允许用户下载其技术，并在自己的硬件上运行。

这意味着，用户实际上可以免费使用 MiniMax 的模型，甚至可以根据自己的需求进行修改。

乍一看，这似乎不是一种特别好的商业模式。但实际上，这种方式能够扩大用户群体，同时帮助公司以更低的成本、更快的速度进行创新和改进产品。

归根结底，人工智能竞赛并不只发生在硅谷。

MiniMax 为 Scottish Mortgage 提供了一个投资机会，让我们能够参与一家采用不同发展路径的竞争者。

这是 IO 首次接受英文播客采访。提前提醒一下，他会使用一些专业术语。如果你对推理（Inference）、通用人工智能（AGI）或者强化学习（Reinforcement Learning）不太熟悉，也不用担心，节目说明中准备了专业术语解释。

接下来，让我们听听投资经理 Lawrence Burns 与 IO 的对话。

MiniMax 究竟在做什么？公司的核心使命是什么？

Lawrence Burns：

IO，非常感谢你今天接受我们的邀请。能够与你一起讨论 MiniMax，我们感到非常荣幸，也非常高兴。

闫俊杰（IO）：

谢谢你，Lawrence。

Lawrence Burns：

我们上一次见面是在去年12月，当时我去中国拜访了你。那时 MiniMax 即将上市，而 Scottish Mortgage 也参与了公司的 IPO 投资。

首先，恭喜你们成为一家上市公司。

我们不妨从一个所有嘉宾都会被问到的问题开始：能否向大家介绍一下 MiniMax 是做什么的？公司试图解决的核心问题又是什么？

闫俊杰（IO）：

我认为，我们想要解决的问题其实非常简单，而且已经体现在公司的名字里了。

我们的目标是：最大限度地降低推理成本，同时让每个人都能享受到最前沿的智能。

我认为，在中国本土市场，我们是最早成立的 AGI 公司之一，甚至早于大语言模型（LLM）和通用人工智能（AGI）这些概念成为主流。

我们一直相信，智能所带来的好处不应该受到限制，而应该与所有人共享。

这也是我们为什么选择 MiniMax 这个名字。

Mini，意味着尽可能降低推理成本；Max，则意味着尽可能提高智能水平。

我们的最终目标，就是让智能带来的价值能够惠及所有人。

Lawrence Burns：

那么，在你看来，AGI 究竟意味着什么？当它真正到来时，我们又该如何识别它？

闫俊杰（IO）：

我认为，AGI 意味着 AI 能够自主提出并发展新的理论。

这也意味着，未来科学领域的大部分重大突破，都将依赖于 AI。

Lawrence Burns：

也就是说，在你的定义中，真正的 AGI 应该能够推动科学前沿向前发展，并带来新的科学发现？

闫俊杰（IO）：

是的。

MiniMax 的产品布局：语言模型与多模态模型

Lawrence Burns：

对于那些还不熟悉 MiniMax 产品的听众，能否简单介绍一下公司的主要产品？它们分别面向消费者和企业提供什么服务？

闫俊杰（IO）：

我们有一些不同的产品，但目前已经将它们归纳为两个模型系列。

第一个是 M 系列模型，也就是语言模型。

它主要面向智能应用和生产力场景，例如编程以及 AI Agent（智能体）。

第二个是 H 系列模型，是视频生成模型。

它能够同时处理视频、图像和音频。

目前，我们最具代表性的 H 系列模型是 H3。

它采用开源模式，同时通过 API 提供服务，也开放模型权重供用户下载，还可以通过 MiniMax 自己设计的产品使用。

事实上，我认为在过去一个月里，H3 已经成为全球下载量最高的开放权重模型。

一个月内，它的下载量可能达到了2500万次。

更重要的是，我们并不认为这两个模型系列未来会永远彼此独立。

它们目前都是开源的。

我们的下一步，是分别扩大这两个模型的能力和规模，然后将它们整合为一个统一的模型。

我认为，这有可能在未来几个月内实现。

Lawrence Burns：

你既是 MiniMax 的创始人，也是董事长、首席执行官和首席技术官。

可以说，公司有很多重要的责任都落在你的肩上。

在深入讨论 MiniMax 之前，我想先了解一下你一路走来的经历。

你成长于中国河南省的一个小城镇。河南是中国重要的农业省份之一。你的父亲是一名当地学校的数学老师，而你很早就表现出了出色的数学天赋。

回想一下小时候放学后做数学题的那些日子，我了解到，你很小的时候就已经开始学习大学阶段的数学了。

是什么促使你投入那么多额外时间，并对数学保持如此浓厚的热情？

闫俊杰（IO）：

实际上，河南位于中国中部。

河南这个名字，意思就是黄河以南。黄河是中国的母亲河。

我小时候，家里一直有很多书。

所以，我很小的时候就进行了大量的自主学习。

到了初中阶段，我想自己已经开始学习一些大学水平的数学和计算机科学知识了。

读了很多关于数学和计算机科学的书之后，真正让我感兴趣的是数学与计算机科学的结合。

因为这种结合使我能够利用数学和算法，通过编程解决现实世界中的问题。

这也很自然地让我走向了机器学习领域。

那是在大约20年前，当时机器学习仍然是一个相当独特的研究方向。

因此，在完成本科学习之后，我决定继续攻读机器学习方向的博士学位。

因为我相信，如果能够把这些方法的规模不断扩大，AI 最终就会变得更加强大，也更加实用。

从百度深度学习研究院到 AI 创业

Lawrence Burns：

2014年，你曾经在百度深度学习研究院工作。当时，该研究院的负责人是余凯博士。我们节目的老听众可能知道，他后来创立了自动驾驶技术公司地平线机器人，这也是我们的另一家投资组合公司。

你在百度的那段经历给你带来了什么？它又是如何进一步强化了你对 AI 现实价值的认识？

闫俊杰（IO）：

实际上，余凯博士在那个时候给了我很多帮助。他当时是我的导师，而我还是一名博士生。

那时，我已经发表了几十篇关于计算机视觉的论文。

但真正让我感到震撼的，是多伦多大学团队发表的 AlexNet 论文。

这篇论文提出了一种利用深度学习进行图像分类的方法。我认为，这是一个非常重大的突破。

因此，当时我希望进入一家拥有全球最多 GPU 的公司。

实际上，在那个时候，百度是英伟达最大的客户，也就是说，它拥有当时全球规模最大的 GPU 集群。

而且，当时的百度对研究人员非常开放。

作为百度的研究实习生，在资源最充足的时候，我能够使用百度三分之一的 GPU。

我利用这些 GPU 开展了大量研究，包括图像分类和目标检测。

那一年，我们还参加了 ImageNet 挑战赛。

我和我的搭档——另一位实习生——一起参赛，最终获得了第三名。

Lawrence Burns：

显然，除了学术经历之外，你也受到了一些个人经历的影响。这些经历让你意识到 AI 的重要性，以及它可能蕴含的巨大力量。

我听说过其中一个故事：你的祖父曾经希望写一本回忆录，但在写作过程中遇到了困难。这件事给你留下了很深的印象，也让你意识到 AI 有可能为人类解锁多少潜力。

闫俊杰（IO）：

是的，我认为这也是促使我投身这个领域的另一个动力。

这也是为什么在 ChatGPT 发布之前，我就认为通用智能非常重要。

因为传统的计算机视觉技术或者语音识别技术，实际上只有大型企业才能使用，普通消费者很难真正接触到这些技术。

所以，我认为通用智能非常重要。

Lawrence Burns：

如果我没有理解错，你的祖父希望写一本回忆录，但这件事对他来说比较困难。

而你当时想到的是，AI 可能成为解决这个问题的关键工具。

通过 AI 的能力，一个人一生中的经历和故事就能够被整理出来，并与全世界分享。

只是当时这样的技术还不存在。

我理解得对吗？

闫俊杰（IO）：

是的，是的，完全正确。这就是这件事真正的意义。

ChatGPT 发布，改变了 MiniMax 对 AI 发展速度的判断

Lawrence Burns：

你在2021年12月创立了 MiniMax。

刚才你谈到了通用智能和面向消费者的产品。公司最早推出的消费级产品是 Glow，这是一个允许用户与虚拟陪伴角色聊天的平台，而且很快就积累了数百万用户。

就在 Glow 发布之后不久，OpenAI 推出了 ChatGPT。

这显然也彻底改变了消费级 AI 市场。

ChatGPT 的出现，应该进一步验证了你的判断：市场对这项技术存在着巨大的潜在需求。

不过，我很好奇，ChatGPT 的发布究竟如何改变了你对 AI 发展方向的认识？它是否也改变了你对 MiniMax 未来定位的思考？

闫俊杰（IO）：

是的。

正如你刚才所说，在 MiniMax 成立的第一年，我们只知道 AGI 非常重要，但当时并没有明确的时间表。

所以在第一年，我们主要做了几件事情：

首先，搭建公司的基础设施。

其次，训练最初版本的语言模型，以及图像和音频生成模型。

同时，我们还希望开发一款应用，用来测试和验证这些模型的实际性能。

这就是我们推出 Glow 的原因。

当时，我们并没有预料到它会吸引这么多用户。

我们最初只是想做一次实验，所以才开发了 Glow。

大约四个月之后，ChatGPT 发布了。

我认为，ChatGPT 改变了我们对 AI 发展时间表的判断。

它让我们意识到，模型规模化发展的速度和幅度，都必须比原先预期的大得多、快得多。

因此，我们开始扩大基础设施规模，扩大数据规模，也扩大模型本身的规模。

Lawrence Burns：

所以，它不仅激发了你们的雄心，也让你们意识到，自己正在从事的事业可能具有多么巨大的发展空间。

那么，ChatGPT 的出现是否成为推动 MiniMax 加速发展的催化剂?

闫俊杰（IO）：

是的，是的。

实际上，在 ChatGPT 发布之前，中国只有一家公司——MiniMax——在研究大语言模型。

而 ChatGPT 发布之后，很快就有大约20家公司开始在中国研发大语言模型。

因此，市场迅速变得竞争激烈。

为什么 MiniMax 从一开始就坚持多模态路线?

Lawrence Burns：

从很早开始，你就把多模态放在了公司战略的核心位置。

换句话说，你们希望模型不仅能够生成文本，还能够生成图像、视频、音乐和语音。

如果联系到 ChatGPT 的发展路径来看，OpenAI 显然已经不再像过去那样全面推进多模态战略。例如，他们已经放弃了视频生成方向。

但与此同时，坚持多模态路线也意味着你们需要投入更多资源。

能否解释一下，为什么你认为多模态是正确的发展道路，而不是像其他公司那样，先集中力量做好一两个方向?

闫俊杰（IO）：

真正的原因是，在 MiniMax 创立之初，我们并不知道 AI 最终会以什么具体形态发展。

所以，我们选择同时扩大不同方向的技术能力，并希望在技术积累足够之后，将它们整合起来。

我认为，多模态能够丰富训练数据的多样性，也是未来扩大模型能力的必要路径。

当然，这也给我们带来了更多挑战。

如果一开始只专注于某一种模态，我们可能会取得更快的初期进展。

但是，多模态路线也正是我们区别于其他公司的地方。

AI Agent：下一阶段的竞争，不只是完成任务，而是自主设定目标

Lawrence Burns：

你曾经表示，AI Agent（人工智能智能体）将成为公司未来的重要增长驱动力。

你们把自己的智能体产品命名为 Mavis，并希望用户将它理解为一位 AI 管家，能够规划并完成复杂任务。

你如何看待 Agentic AI（智能体人工智能）的市场规模和增长机会？要让它真正发挥全部潜力，还需要实现哪些突破？

闫俊杰（IO）：

我认为，AI Agent 下一阶段的前沿方向，不仅仅是让它们在需要长时间执行的复杂任务中与人类竞争。

更重要的是，让它们能够自主制定目标，并验证自己完成任务的结果。

这意味着，它们需要在长期任务中具备真正的自主性。

我认为这就是未来的发展方向。

目前，我们将编程能力和 Agent 能力视为 M 系列模型最重要的方向。

实际上，这个月我所有的时间都投入到了下一代模型的研发中，也就是 M3 Pro。

我认为，这个模型有望成为当前时代的一项重大突破。

当然，它目前还没有完成。

MiniMax 如何实现盈利？低推理成本才是真正的护城河

Lawrence Burns：

和很多 AI 公司一样，你们目前仍然处于亏损状态。

无论是对 MiniMax，还是对整个行业，我们都能够接受这一点，前提是能够看到增长飞轮真正运转起来。

也就是说，随着产品能力不断提升，使用产品的人越来越多，收入也随之增加，而这些收入又能够重新投入研发，推动下一轮技术进步，最终实现盈利。

这是否也是你看待 MiniMax 商业模式的方式？

你又凭什么相信，公司长期来看能够实现盈利？

闫俊杰（IO）：

我认为，AI 行业的盈利并不是通过提高价格实现的，而是通过创新不断降低推理成本实现的。

我认为，低推理成本是我们在收入和利润方面的护城河。

这种效率使我们能够建立一种高度可持续的商业模式，其核心是 API 服务，而不是一次性的交易。

举个例子，今年以来，我们的 ARR 增长非常出色。

截至8月份，公司的 ARR 已经超过8亿美元，其中 B2B（企业对企业）业务占比超过80%。

我认为，随着模型性能不断提升，同时我们继续保持价格竞争力，公司的收入增长速度一定会超过成本增长速度。

这就是我们理想中的发展路径。

Lawrence Burns：

你刚才提到了 ARR，也就是年度经常性收入的年化运行率。

正如你所说，8月份这一数字已经达到8亿美元。

为了让听众更好地理解这个指标，可以这样解释：如果按照8月份的收入水平，将其乘以12，就可以得到约8亿美元的年化收入运行率。

我想回到去年12月你告诉我的一个判断。

当时，你认为最好的中国 AI 模型与美国顶尖模型相比，性能大约落后5%，但成本却只有后者的十分之一。

从那时到现在，双方在模型能力和价格方面的差距发生了怎样的变化？这又意味着什么？

闫俊杰（IO）：

我认为，真正重要的并不是某一个时间点双方之间存在多大的差距，而是双方能力提升的速度。

因为无论是美国模型还是中国模型，目前都还处于通往 AGI 的非常早期阶段。

首先，我想说，最后那5%的差距，实际上可能比最初达到95%要困难得多。

所以，我认为，目前剩下的这部分差距，可能还需要我花费一些时间才能解决。

但因为我们仍然处于 AGI 发展的早期阶段，所以真正重要的是我们能够以多快的速度进步。

对于我们而言，尤其是对于一家中国 AI 公司来说，算力始终是一种约束。

因此，从第一天开始，我们就知道必须尽可能提高推理效率。

事实上，在过去三年里，我们的技术进步速度已经大致达到了可比的水平。

我们关注的是进步速度，而不是某一个时间点的排名。

这也促使我们在模型架构和基础设施方面不断创新，而不仅仅依赖芯片本身。

我们相信，如果能够更加高效地使用算力，就能够开展更多的后训练工作，进一步提升模型能力。

因此，我们始终在探索一种不同的方式来扩大智能规模。

Lawrence Burns：

换句话说，是否可以这样理解：

美国的一些前沿 AI 实验室，过去拥有非常充足的算力资源。这让它们走上了一条不同的发展道路——它们在推动模型能力突破方面取得了巨大成功，但并没有像你们以及中国其他 AI 实验室一样，从第一天开始就被迫将效率放在如此重要的位置。

闫俊杰（IO）：

中国顶尖的前沿 AI 实验室确实都在关注效率，但我们采用的方法有所不同。

例如，我们在 Transformer 架构方面使用了不同的方法，在后训练基础设施方面也采用了不同的设计。

此外，我们还专注于不同的模态。

所以你可以看到，中国不同前沿实验室开发出来的模型各有特点。

但它们都是有用的。

AI 不一定越强越好：真正的市场可能在性价比

Lawrence Burns：

当我们思考 AI 市场机会时，我认为，你们如此重视每单位智能的价格，背后还有一个重要逻辑。

随着技术前沿不断向前推进，整个 AI 能力体系也在不断扩展。

但实际上，我们并不需要全球最顶尖的前沿模型来处理各种普通消费者的问题，或者完成非常基础的办公任务。

对于大量 AI 使用场景而言，重要的并不是拥有世界上最复杂、最强大的模型，而是拥有一个性能足够好的模型，同时价格要合理，让企业采用它能够获得正向的投资回报率（ROI）。

而这实际上可能构成一个非常庞大的市场。

当然，也会存在一些需要顶尖模型的场景。例如前沿科学研究、癌症治疗，以及纽约、香港等地的对冲基金所使用的复杂 AI 系统。

你是否也是这样看待整个市场机会的？

闫俊杰（IO）：

实际上，除了价格之外，还有另外一个重要因素。

更低的推理成本意味着，我们能够更加高效地扩大后训练规模。

因为在后训练过程中，无论是强化学习，还是数据合成，都依赖于推理。

所以，更高效的推理意味着能够开展规模更大的后训练。

我认为，在当前阶段，后训练正变得越来越重要。

未来某个阶段，我们甚至可能拥有全球规模最大的后训练系统。

我们相信，这将推动模型达到前沿智能水平。

开源与闭源：为什么 MiniMax 选择开放模型？

Lawrence Burns：

美国和中国 AI 生态之间的另一个重大区别，是闭源模型与开源模型的使用方式。

OpenAI、Anthropic 等公司采用的是闭源模式，而开源模型在中国则更加普遍。

简单来说，采用开放模型的 AI 公司允许其他人下载并在第三方设备上运行自己的模型，而不需要支付许可证费用。

此外，开放模型还允许用户进行更多微调，根据额外的训练数据调整模型权重。

那么，你如何看待开源模型和闭源模型各自的优势与劣势？

闫俊杰（IO）：

我认为，开源并不是商业变现的替代方案。

恰恰相反，开源是推动商业变现和进一步创新的催化剂。

例如，我们刚才提到的 MiniMax H3 模型。

实际上，在它发布后的前两周，就已经有大约300个基于 H3 构建的开放模型出现。

我认为，这是现阶段能够为我们的模型提供反馈、推动进一步创新的最佳反馈循环。

再举一个例子。

在这300个基于 H3 构建的开放模型中，有一个比较知名的模型叫 H3 Max，它来自一家美国公司 fal.ai。

这家公司以 H3 为基础进行了后训练，而且实现了更快的生成速度。

它能够在3秒内生成5秒钟的视频。

也就是说，它已经成为一个实时视频生成器。

实际上，这种速度将带来全新的视听内容使用方式。

过去根本无法实现的事情，现在开始变得可行。

例如，开发者已经利用这项技术搭建了24小时不间断运行的 AI 直播。

直播内容可以根据用户希望看到的东西实时生成。

同样的能力还可能让实时游戏、教育以及许多其他交互式体验成为现实。

第二个优势在于，当客户能够在自己的设备上部署开放权重模型时，他们就能够保护自己的数据和隐私。

这对于企业和政府尤其重要。

所以，我认为，开源对于模型公司、用户和开发者而言，是一种三方共赢的模式。

因此，我们计划一直保持模型开源，直到 AGI 实现。

Lawrence Burns：

谢谢，这非常有帮助，也很有意思。

过去六个月里，我们已经看到，AI 主权，或者说对 AI 模型的自主控制权，正在变得越来越重要。

人们开始担心：如果自己使用的是一个由中心化机构控制的模型，那么当自己的业务建立在这个模型之上之后，未来还能否持续获得访问权限？

另外，自己的数据究竟会发生什么？

这些担忧确实正在出现，也正如你所说，这给开放模型带来了优势。

MiniMax 的企业文化：扁平、专注、节俭

Lawrence Burns：

接下来，我们谈谈 MiniMax 的企业文化。

我认为，可以用三个词来描述 MiniMax：扁平、专注、节俭。

你们在组织架构上进行了相应设计，使公司能够快速应对 AI 领域发生的各种技术变化。

你们更倾向于内部培养人才，而不是花费极高的薪酬从其他公司挖人。

正如我们前面讨论的，你们也更偏好成本高效的解决方案，而不是依赖蛮力式的算力投入。

我想了解的是，MiniMax 的企业文化在多大程度上是由你们所面临的资源约束塑造出来的？你又是如何让公司的组织文化与这些约束相适应的？

闫俊杰（IO）：

这是一个非常重要的问题。

我认为，我们的企业文化确实来自算力和资本方面的约束。

实际上，我们公司只有500名员工，所以必须专注于真正重要的事情。

在研发方面，我们有两项核心原则。

第一，让事情尽可能简单。

尽管我们拥有不同的模型，但我们的模型架构和基础设施都尽可能保持简单。

第二，我认为这一点也很重要：我们始终坚持建设基础设施。

有时候，建设基础设施的速度可能比直接推出产品要慢。

但我认为，这是公司未来实现规模化发展的基础。

所以，基于这两项原则——尽可能简化一切，以及始终建设基础设施——我们形成了现在的组织方式。

我认为，资本效率、组织效率等其他特点，实际上都是这两项原则在资源约束下自然产生的结果。

算力效率提升，会不会反而减少芯片需求？

Lawrence Burns：

考虑到 MiniMax 已经成功降低了客户使用 AI 时的推理成本，而且更广泛地看，中国很多 AI 实验室在算力使用方面也表现得更加高效，我想进一步了解：

这是否会让你对未来算力需求，以及英伟达这类公司生产的芯片需求，产生不同的看法？

因为，如果全世界都能像你们一样高效地使用算力，那么市场对计算硬件的需求可能会非常不同。

你认为，这是否会影响人们对长期算力需求水平的预期？

还是说，你认为这更像是杰文斯悖论（Jevons Paradox）？

也就是说，当成本下降之后，使用量反而会上升。因此，人们始终会希望获得尽可能多的芯片，因为他们可以利用这些算力做更多事情。

闫俊杰（IO）：

首先，我们的模型架构从设计之初，就考虑到了无论使用哪种芯片，都应该能够保持良好的运行表现。

这是我们模型设计的基本原则。

我们真正能够做的，是在三个领域保持技术领先：

- 模型架构；

- 基础设施；
- 优化技术。

当硬件资源受到限制时，这三个领域的重要性都会进一步提高。

而这种约束也让我们成为了更优秀的工程师和研究人员。

当算力受到限制时，算法和推理效率的重要性就会越来越高。

中美 AI 生态：两条不会汇合的发展道路

Lawrence Burns：

如果把视角拉得更高一些，考虑到你在中国 AI 发展过程中所扮演的重要角色，你认为我们应该如何理解中国 AI 生态与美国 AI 生态的不同发展路径？

它们各自有哪些优势和劣势？这些差异又将如何影响技术和产品创新？

闫俊杰（IO）：

我认为，美国的 AI 生态正在建立由巨额资本支撑的封闭系统，而中国的 AI 生态则正在建立一种由效率驱动的协作体系。

例如，美国公司拥有更多算力、更多资本，也拥有更多芯片获取渠道。

而中国公司不得不提高每单位算力所能创造的价值。

所以，我认为，两种生态并不会沿着同一条道路发展。

开放与封闭、效率优先与资源丰富，这些差异将决定两个生态系统最终会创造出什么样的产品。

Lawrence Burns：

我们继续谈谈中国市场。

你们面临着来自本土大型科技公司的激烈竞争。这些公司雄心勃勃，资金实力也非常雄厚。

例如字节跳动、阿里巴巴，以及越来越多的生成式 AI 创业公司。

你刚才提到，ChatGPT 发布之后，中国很快就出现了大约20家大语言模型公司。

除了我们前面讨论的企业文化因素之外，你认为听众应该如何理解 MiniMax 相对于这些竞争对手的优势？

闫俊杰（IO）：

无论是中国还是西方的大型科技公司，它们通常都需要在很多不同业务之间进行资源配置。

而我们只专注于一件事：

打造效率最高、能力最强的多模态 AGI。

我们相信，效率本身就是智能的一部分。

你使用算力的效率越高，就能够把模型规模扩大到更高的水平。

开源模式也给了我们另一个优势。

例如，在中国，字节跳动采用闭源模式，而我们采用开源模式。

开发者可以基于我们的模型开发新的应用场景，并将这些成果反馈给我们，形成一个反馈循环，帮助我们更快地改进模型。

我们还可以继续以 H3 为例。

字节跳动的 Seedance 是闭源的。

它能够生成高质量的视频，但生成速度相对较慢。

而基于 H3 构建的开源模型，则有可能实现实时视频生成。

这就带来了全新的东西。

从长远来看，我们希望把最优秀的语言模型和视频生成模型整合到同一个系统中。

我们认为，这将以统一模型的形式打开一个更大的市场机会。

这就是 MiniMax 的竞争优势。

AGI 最终应该属于谁?

Lawrence Burns：

非常有意思。

最后，我想用我们节目每次采访创业者和企业时都会提出的问题来结束这次对话。

对于你而言，如果 MiniMax 实现了自己的雄心和愿景，世界将会变成什么样子？它会给世界带来怎样的改变？

闫俊杰（IO）：

我认为，真正的问题不是 AGI 能否实现，而是：

AGI 最终将让谁受益？

因为 AGI 太重要了，所以它不应该属于某一家企业、某一个国家或者某个组织。

它必须属于我们所有人。

这也是我一直努力工作的原因：实现 AGI，确保智能能够掌握在每个人手中。

真正的问题不是 AGI 能不能实现，而是谁能够拥有它，以及应该通过什么方式实现这一点。

我认为，AGI 应该属于使用模型的人、基于模型进行开发的开发者，以及为模型作出贡献的研究人员。

他们都是最终塑造这个模型的一部分。

还有一个更宏大的问题：

如果世界拥有了更多智能，我们对世界、甚至对整个宇宙的理解是否也会发生改变？

我认为，答案是肯定的。

正是这种可能性激励着我不断前进。

Lawrence Burns：

这非常有帮助。

所以，对你而言，你的愿景不仅仅是追求开放权重模型，而是相信这种方式能够将 AI 的力量传播给更多人和组织。

因为模型是开源的，他们能够在此基础上继续开发，某种程度上也就拥有了 AI。

他们不再需要依赖另一家公司持续向自己提供模型。

这是不是你真正看重的东西？

闫俊杰（IO）：

是的。

这就是为什么我们的口号是：

Intelligence with everyone（与所有人共享智能）。

而不是 Intelligence for everyone（为所有人提供智能）。

因为我认为，智能应该属于所有人。

Lawrence Burns：

IO，非常感谢你今天抽出时间，帮助我们了解 MiniMax、公司的使命，以及 AI 领域正在发生的各种变化。

我认为，这次对话对于我们英国以及更广泛的西方世界尤其重要。

因为我们经常把注意力集中在硅谷，仿佛 AI 领域的一切都只发生在那里。

因此，能够听到来自中国的观点，以及了解中国正在开发的优秀产品和模型，对我们非常有帮助。

非常感谢你今天分享这些见解。

闫俊杰（IO）：

非常感谢，Lawrence。再见。

投资经理复盘：Scottish Mortgage 为什么投资 MiniMax?

Claire Shaw：

Lawrence，这真是一场非常有意思的访谈。

我尤其感兴趣的是 IO 提出的一个观点：中国和美国的 AI 生态并不会沿着同一条道路发展。

事实上，与美国竞争对手相比，MiniMax 无法获得同样多的顶级计算芯片，但这种限制反而可能成为公司长期竞争优势的一部分。

不过，按照我们的惯例，节目最后还是要听听你对这项投资的判断。

首先，2026年初，也就是 MiniMax 在香港上市时，是什么让你决定将它加入 Scottish Mortgage 的投资组合？

Lawrence Burns：

我认为主要有三个原因。

第一个原因，是去年12月我第一次见到 IO 时的感受。

我们对他介绍的情况，以及中国 AI 生态的发展都非常感兴趣。

按照 IO 的说法，MiniMax 已经能够以领先前沿模型十分之一的成本，实现约95%的性能。

其次，我们非常欣赏这种成本优势是如何融入公司基因的。

这种优势是在资源稀缺的环境中形成的，而这种起点对公司发展方式产生了深刻影响，也让它获得了一种比我们最初认识到的更加结构性的优势。

正如你刚才提到的，MiniMax 并没有获得全球最先进 GPU 的同等资源。

因此，IO 从创立公司之初，就把重点放在如何从每一小时的计算资源中榨取更多有用的工作成果上。

他们让芯片始终保持高利用率，并且从模型设计之初就把成本因素考虑进去。

这非常吸引我们。

因为这种低成本模式与我们在美国看到的模式有所不同，而且它在全球范围内可能具有非常高的价值。

首先，并不是所有工作都需要使用最顶尖的模型。

其次，并不是所有用户和企业都像美国和欧洲的用户、企业那样富有，能够负担高昂的费用。

第二个原因，是 IO 本人。

他是一位备受尊敬的 AI 科学家，同时也被认为是一位非常优秀的资本配置者。

科学家和优秀资本配置者这两种能力集中在同一个人身上，是相当罕见的组合。

因此，我们认为他值得投资。

第三个原因是，AI 正在以极快的速度发展。

目前，无论是在美国加利福尼亚，还是在中国，都有非常有意思的技术进展。

我认为，如果你能够同时与这两个生态系统保持接触，就更有可能理解 AI 未来究竟会如何发展。

如果你只观察其中一个生态系统，这项工作就会变得更加困难。

所以，我们认为，有必要在中国市场建立一定的投资敞口，以便学习和理解那里正在发生的事情。

当然，MiniMax 给我们带来的股价表现也经历了一些波动。

正如你所说，我们在1月份参与了公司的 IPO，最初投资了大约2000万英镑。

公司上市后，股价出现了非常强劲的上涨。

这让我们有机会卖出价值4000万英镑的股票，相当于最初投资金额的两倍，同时继续持有公司的股份。

以英镑计价，我们目前保留的持仓规模与最初投入的金额大致相同，仍然是2000万英镑左右。

所以，对我们而言，这是一笔不错的投资，也提供了一次非常难得的学习机会。

IO 的特殊之处：既是优秀科学家，也是资本配置者

Claire Shaw：

这非常有帮助，Lawrence，谢谢你提供这些背景信息。

我觉得非常值得注意的是，IO 在谈论自己的目标时，甚至将其与改变人类对宇宙的理解联系起来。

在刚才的访谈中，你将 MiniMax 的企业文化概括为扁平、专注和节俭，并指出这种文化是他在资源约束下追求宏大目标的产物。

我们不妨进一步深入讨论一下。

在你看来，IO 本人以及他所建立的企业文化，究竟通过哪些方式提高了 MiniMax 成功的概率？

Lawrence Burns：

我还是想回到刚才提到的那个特点：

IO 既是一位优秀的 AI 科学家，也是一位非常出色的资本配置者。

观察整个 AI 实验室行业，尤其是美国的 AI 实验室，你会发现，它们在正式训练模型之前，往往会投入大量资金开展各种实验，以判断哪些技术路线可行，哪些不可行。

它们拥有足够的资本和芯片资源，可以支持这样的做法。

但 IO 的重要性在于，他有能力成功缩小实验范围。

他会减少需要尝试的技术路线，作出更少但更重要的选择，从而提高资本使用效率，同时仍然取得良好的结果。

因此，能够作出这些重大的技术决策就变得非常重要。

我们曾经与中国 AI 生态中一些工作多年的业内人士交流，他们认为，这正是 IO 的优势之一。

他能够比其他人更准确地判断技术将朝什么方向发展。

我认为，他作为科学家的声誉，加上他在资本配置方面的能力，也使他能够吸引中国顶尖的 AI 科学家加入团队。

正如我们从加利福尼亚以及美国市场了解到的那样，AI 人才非常稀缺，也极具价值。

因此，如果一家公司在吸引和留住人才方面拥有更强的能力，这最终就会成为非常重要的竞争优势。

低成本推理的第二层价值：让模型拥有更多训练机会

Claire Shaw：

接下来，我想进一步讨论 MiniMax 的商业模式。

我们前面谈到了公司如何将资源约束转化为竞争优势。

正如你所说，通过降低每一次模型回答问题的成本，公司就能够向客户提供更低的价格，从而赢得更多业务。

但 IO 还提出了第二个不那么直观、却同样重要的观点：

通过保持低成本，MiniMax 可以承担更多模型初次训练完成之后的后续工作，而他认为，这个阶段对 AI 技术进步正变得越来越重要。

在你看来，这一点对于 MiniMax 的投资逻辑有多重要？

Lawrence Burns：

低成本战略是 MiniMax 所有工作的核心，而你刚才提到的第二层价值同样非常重要。

我们可以用一种非常简单的方式理解 AI 模型的训练过程。

首先，模型需要消化大量数据，从中获得知识，然后通过训练掌握这些知识。

接下来，还有一个叫作后训练（Post-training）的阶段。

在这个阶段，模型会反复尝试完成各种任务，不断练习，并从中学习什么方法有效、什么方法无效。

过去几年，AI 领域很多重大的能力跃迁，都来自后训练阶段。

例如，模型现在能够编写代码、执行复杂任务，这些能力都与后训练密切相关。

所以，如果把这个阶段理解为模型的练习过程，那么它既昂贵，又非常重要。

因为模型每练习一次，就需要进行一次推理，也就会产生相应的成本。

我可以用高尔夫来打个比方。

假设有两名高尔夫球手，他们显然都会随着练习次数增加而不断进步。

但其中一名球手购买练习球的成本要比另一名低得多。

在其他条件相同的情况下，能够以更低成本获得更多练习球的人，通常会成为更优秀的球手。

MiniMax 就是这个例子中的那名球手。

MiniMax 拥有更便宜的练习球，因此同样的预算能够发挥更大的作用。

这就是低成本战略的核心价值。

因此，低成本回答不仅能够降低消费者和企业使用产品时的推理费用，还能够让产品本身得到更多训练，以更快或者更具成本效益的方式持续改进。

Claire Shaw：

很好，我很喜欢你这个高尔夫的比喻，Lawrence。

盈利挑战：价格竞争与前沿研发成本不断上升

Claire Shaw：

接下来，我们稍微转换一下话题，谈谈风险。

无论 MiniMax 的增长速度有多快，如果我们不认真考虑公司面临的风险，就没有尽到自己的职责。

其中一个风险是，公司目前仍然处于亏损状态。

IO 认为，MiniMax 最终能够通过让收入增长速度超过成本增长速度来实现盈利。

但你认为，公司在实现盈利的过程中会面临哪些挑战？它又具备哪些条件来克服这些困难？

Lawrence Burns：

我认为，这确实是一项挑战，我们不应该回避这一点。

今年上半年，公司的收入接近增长了四倍，但报告期内的亏损规模也达到了原来的大约三倍。

长期关注 AI 实验室公司的投资者会发现，这种投资和支出规模在行业内并不罕见。

但最终，公司仍然必须建立一个能够盈利的商业模式。

我认为，实现盈利有两个真正的挑战。

第一个挑战是中国市场极其激烈的价格竞争。

MiniMax 正在与 DeepSeek 等公司竞争，这并不容易。

第二个挑战是，想要始终保持在技术前沿，所需要的成本正在不断上升。

这也是 MiniMax 在7月份融资20亿美元的原因。

那么，公司应该如何克服这些挑战？

我认为，答案的一部分就在于我们前面讨论过的几个因素：

- 保持精简的成本结构；
- 作出正确的技术选择；
- 在能够实现收入大幅增长的市场中扩大业务。

我认为，真正关键的是，随着模型能力不断提升，公司能够进入的市场也会越来越大。

目前，我们已经看到研发支出的增长速度开始低于销售收入的增长速度，这是一个令人鼓舞的信号。

另外，我们也看到，公司的销售收入正越来越多地从消费者业务转向企业业务。

我认为，这将越来越有利于商业化变现。

因为随着模型能力提升，企业能够利用它完成更多工作，也就更容易愿意为这些能力支付更高的费用。

MiniMax 在这一方面已经取得了非常强劲的进展。

我认为，企业业务收入增长了大约八倍，目前已经占到总收入的63%。

我想 IO 提到的数字是，按照年化运行率计算，企业业务占比已经超过80%。

因此，你可以看到，这种业务结构的变化正在实际发生。

但我认为，我们必须非常明确地认识到：

如果从整体上看，MiniMax 仍然是一项早期阶段的投资。

它具有非常明显的非对称性。

有很多事情可能朝着有利的方向发展，但最终结果的分布范围也非常宽。

这也是我们在投资组合中控制其持仓规模的部分原因。

MiniMax 的市场空间究竟有多大?

Claire Shaw：

最后，我们来讨论一个问题。

IO 提到，提供更强大的 AI Agent，并将 MiniMax 最好的语言模型和视频模型整合到一个系统中，将打开更大的市场机会。

但我们都知道，这是一个变化极快的行业，因此很难准确判断未来会发生什么，以及这些变化将在什么时候出现。

作为一名长期投资者，你认为 MiniMax 所提供的服务，未来能够形成多大的市场?

Lawrence Burns：

对于这项投资，我有一个问题并不担心，那就是：

市场规模是否足够大?

我认为，只要公司能够成功实现自己的目标，市场显然足够大。

如果你能够以低成本提供越来越强大的智能，就一定能够找到市场。

而且，随着产品能力不断提升，市场规模也会持续扩大。

你刚才提到了语言模型与视频模型的整合，这就是一个很好的例子。

因为大多数工作实际上都需要多种不同技能的结合，而不是只需要一种技能。

今天的视频模型擅长生成视频片段，但它们并不擅长接受复杂指令。

它们也无法像专业视频剪辑师那样，根据要求对已经生成的视频进行修改。

这就需要语言模型所具备的理解能力。

一旦一个系统能够同时完成这两件事，AI 的应用就会从简单地生成视频片段，升级为能够承担广告、电影和设计领域的完整项目。

而人们愿意为这样的智能和能力支付高得多的费用。

因此，我们预计，这一领域的需求将随着新模型的推出而逐步释放。

例如，IO 刚才介绍的实时视频生成能力，就是一个可能推动市场扩大的新应用方向。

所以，我认为，这项投资真正需要关注的重大问题，是竞争、盈利能力和利润率，而不是市场规模。

我们对这个市场最终能够变得非常庞大，还是相当有信心的。

节目总结

Claire Shaw：

很好，我认为这是一个非常合适的结束点。

Lawrence，非常感谢你今天分享的所有分析。

同时，也非常感谢 IO 接受我们的邀请，带来他首次英文播客采访。

这真的是一次难得的机会。

提醒一下，我们还将像之前的节目一样，推出这次访谈的10分钟精华剪辑，方便大家在时间有限时快速了解核心内容。

另外，我们也已经在节目说明中解释了所有专业术语。

本季节目到这里就结束了，但我们将在2027年继续推出更多独家访谈，邀请我们投资组合企业的领导者参与。

如果你希望进一步了解 Scottish Mortgage，或者收听之前错过的节目，可以访问我们的网站。

感谢收听《Invest in Progress》，也非常感谢大家今天的陪伴。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

92 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论